

专业： 年级： 学院： 姓名： 学号：

国防科技大学 2023—2024 学年春季学期

《人工智能基础》考试试卷 A 卷参考答案及评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 100 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

注意：所有答题都须写在答题卡上，写在此试卷上一律无效。

线
—
封
—
密

得分	一、单选题（共 11 小题，每小题 2 分，共 22 分。所有选项必须集中填涂在答题卡对应表格中，填在其他位置不得分）							
	1)Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	7)Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
	2)Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	8)Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
	3)Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	9)Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
	4)Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	10)Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
	5)Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	11)Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
	6)Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ				

- 1). 下列哪一项技术产品没有用到深度神经网络（ C ）
- A. OpenAI 的 ChatGPT B. DeepMind 的 AlphaGo
- C. IBM 的深蓝 D. LeCun 教授提出的 LeNet-5
- 2) 通用图搜索算法中，OPEN 表用于存放搜索算法运行过程中下面哪类节点？（ B ）
- A. 未知节点 B. 待扩展节点 C. 已扩展节点 D. 目标节点

3) 对于有限图, 如果图中所有边的代价都大于某个正数 ϵ 且问题有解, A^* 算法完备且最优的条件是: 对所有的节点 n 都满足 (A)

- A. $h(n) \leq h^*(n)$ B. $g(n) \leq g^*(n)$ C. $f(n) \leq f^*(n)$ D. 以上都不对

4) 以下关于命题逻辑的说法, 不正确的是 (C)

- A. “正在参加本次人工智能基础课程考试的学生都是本科生”, 这句话属于命题, 且是真命题。
- B. 在命题公式的归结中, 合式公式可直接归结的条件为: 子句内为析取, 子句间为合取。
- C. 对于含有互补文字的两个子句, 如果其中的互补文字通过归结消去了, 那么互补文字所代表的事实也要从知识库中消去。
- D. 对于原子命题 M 、 N 和 O , 其解释分别是 M 为真, N 为假, O 为假, 则复合命题 $((M \rightarrow N) \rightarrow O) \rightarrow M$ 的值为“真”。

5) 关于谓词逻辑, 下列说法正确的是 (B)

- A. 在谓词公式的置换操作中, 对于需要替换的变量, 只能用个体常量来进行替换。
- B. 在利用谓词逻辑进行知识表示的过程中, 多个全称量词连用时, 其修饰的变量可以变换顺序, 如 $\forall x \forall y \text{ Bigger}(x, y) \equiv \forall y \forall x \text{ Bigger}(x, y)$ 。
- C. 在谓词逻辑的归结过程中, 每次置换无论是否使用最一般合一, 都不会对归结过程产生影响。
- D. 在谓词公式标准化过程中, 在“消去存在量词”环节, 可以不用考虑全称量词的约束, 直接将所有变量实例化。

6) 关于回归问题求解, 以下说法不正确的是 (B)

- A. 回归是有监督学习的一种
- B. 解决的是样本标签是离散值的问题, 其试图给出的预测值也是离散的
- C. 回归问题求解是为了找到最优拟合, 而分类问题求解是为了寻找决策边界
- D. 多项式回归可转换为多元线性模型, 然后通过最小二乘法得到解析解

- A. 在 Agent 结构中, 用于对环境产生影响的是执行器。
- B. 对于理性 Agent, 其执行任务的结果可以是不成功的。
- C. 简单反射 Agent 不可以作为学习 Agent 的性能部件。
- D. 对于国际象棋 Agent, 其任务环境是完全可观、确定和多 Agent 的。

得分	二、多选题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。不选、错选、漏选均不给分。所有选项必须集中填涂在答题卡对应表格中，填在其他位置不得分）

1) ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D	4) ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D
2) ☒ A ☒ B ☒ C ☒ D	5) ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D
3) ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D	6) ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D

1) 1956 年之前的一段时间可以被看成是人工智能孕育阶段，很多数学、哲学、信息论等方面的理论研究成果为人工智能的诞生奠定了思想理论基础，这些成果包括下列哪几个？（ ACD ）

- A. 亚里斯多德提出的三段论
- B. 牛顿提出的力学三大定律
- C. 图灵提出的图灵机模型
- D. 维纳提出的控制论

2) 通用图搜索框架下，下列哪些搜索算法的 OPEN 表采用优先级队列？(优先级队列是一种特殊的队列数据结构，它是在先进先出队列的基础上，将元素被赋予优先级，具有最高优先级的元素最先出队)（BCD ）

- A. 宽度优先
- B. 一致代价(代价优先)
- C. 贪婪算法
- D. A*算法

3) 关于双方完全信息的零和博弈表述正确的是（ACD）

- A. 双方参与博弈，选择对自己最有利而对对方最不利的策略
- B. 参与者并不完全清楚对手的局面，只能进行估计
- C. 任何一方都了解当前的局面及过去的历史
- D. 参与者的利益严格对立，双方得失之和为零

4) 下列关于知识的描述, 正确的是 (ABD)

- A. 谓词逻辑表示法、状态空间表示法和语义网络表示法都属于知识表示方法
- B. “红灯停, 绿灯行”属于知识
- C. 知识具有主观性和绝对正确性
- D. 按照知识的确定程度可以分为确定性知识和不确定性知识

5) 现有某产品质量检测任务, 目前已收集一批以往的产品图像及其是否合格的人工记录。如果要基于这批现有数据, 利用有监督学习方法来设计产品自动质量检测系统, 以下哪些方法可解决该问题 (ABD)

- A. 特征提取+支持向量机
- B. 卷积神经网络
- C. 特征提取+层次聚类法
- D. 特征提取+BP 神经网络

6) 激活函数在神经网络中具有重要作用, 关于激活函数的基本作用, 正确的是 (ACD)

- A. 控制输入对输出的激活作用
- B. 决定信号传递强弱
- C. 对输入、输出进行函数转换
- D. 将可能无限域的输入变换成指定的有限范围内的输出

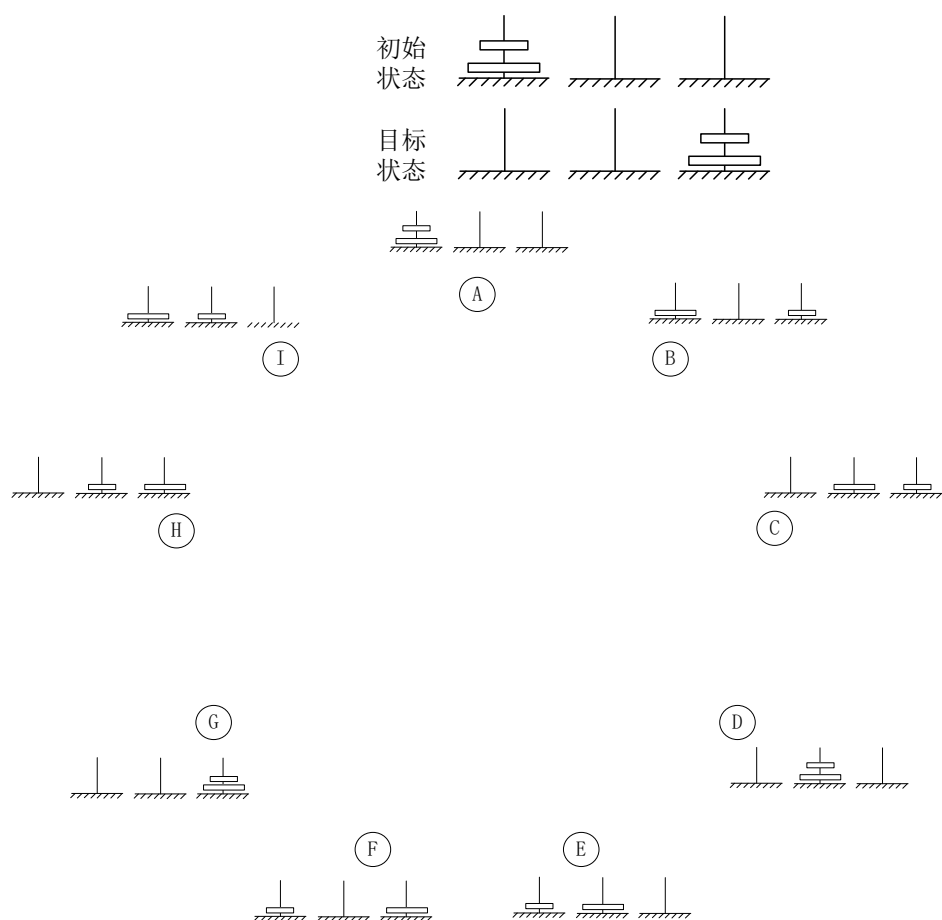
得分

三、简答题

(12 分)

某请使用状态空间法表示并求解二阶汉诺塔问题, 初始状态、目标状态和各节点状态表示如下图所示: 通过三个柱子上移动两个圆盘 (移动过程中不能出现大盘压小盘的情况), 从初始状态转换为目标状态。

定义 g 函数为已经移动的次数, h_1 函数为: 不在第三根柱子上的盘子数目。例如, 在节点 A 中, 所有 2 个盘子均不在第三个柱子上, 所以 $h_1(A)=2$; h_2 函数为: 不在第三根柱子上的盘子数目+2×在第三根柱子上但位置不正确的盘子数目。例如在节点 C 中, 有 1 个盘子不在第三个柱子, 另 1 个盘子在第三根柱子上, 但盘子位置错误, 则 $h_2(C)=1+2\times 1$ 。



- 1) 请计算节点 E 的 h_1 值和 h_2 值、节点 H 的 h_1 值和 h_2 值。(4 分)；
- 2) 根据上述 g 分别和 h_1 、 h_2 的定义建立的两个图搜索算法，是否可纳？依据分别是什么？(4 分)；
- 3) h_1 、 h_2 两个启发函数哪个更具信息？它们是否满足单调性条件？为什么？(4 分)。

参考答案：

1) E: $h_1(E)=2$, $h_2(E)=2+2\times 0=2$

H: $h_1(H)=1$, $h_2(H)=1+2\times 0=1$

每个 h 值 1 分；

2) 根据上述 g 和 h_1 、 h_2 的定义建立的图搜索算法是可纳的。

因为 g 为移动步数，所以所有边的代价都大于 0，由于不在第三根柱子上的盘子数目总是不大于当前节点到目标节点的移动步数，因此对于 h_1 有 $h_1(n) \leq h_1^*(n)$ 。而对于 h_2 ，其第一项与 h_1 相同，考虑第二项，当处于第三根柱子上的盘子位置不正确时，至少需要移出移进两步操作来使其位置正确，因此两项相加也满足可纳性，所以有

$h_2(n) \leq h_2^*(n)$ ，满足可纳性条件。

第一问答对给 2 分，答错不给分；答出第二问的基本意思可给 2 分，答错不给分；

3) h_2 比 h_1 更具有信息，因为根据 (2) 中的结果，在所有非目标节点 n 上，均有 $h_1(n) \leq h_2(n)$ 。

h_1 和 h_2 两个启发函数均满足单调性条件。

$h_1(n_i)$ 经过一步移动后得到 $h_1(n_j)$ ，那么顶多消除一个不在第三根柱子上的盘子数目，因此 $h_1(n_j)$ 最多比 $h_1(n_i)$ 少 1，有 $h_1(n_i) \leq h_1(n_j) + c(n_i, n_j)$ ，其中 c 为代价函数。 $h_2(n_i)$ 经过一步移动后得到 $h_2(n_j)$ ，如果不在第三根柱子上的盘子数目减少了，那么情况与 h_1 相同，如果在第三根柱子上但位置不正确的盘子数目减少了，那么同步的不在第三根柱子上的盘子数目也会加 1，因此 $h_2(n_j)$ 最多比 $h_2(n_i)$ 少 1，有 $h_2(n_i) \leq h_2(n_j) + c(n_i, n_j)$ 。

第一问答对给 1 分，答错不给分；第二问答对 1 个给 1 分，答对 2 个给 2 分，答错不给分；答出第三问的大致意思可给 1 分，答错不给分。

得分	四、简答题
	(6 分)

下图为井字棋的博弈搜索树。其中，MAX 选手走步用 $\times$ 来标记，MIN 选手走步用 $\circ$ 来标记。已知底层节点 C、D、I 的静态评估值 f ，

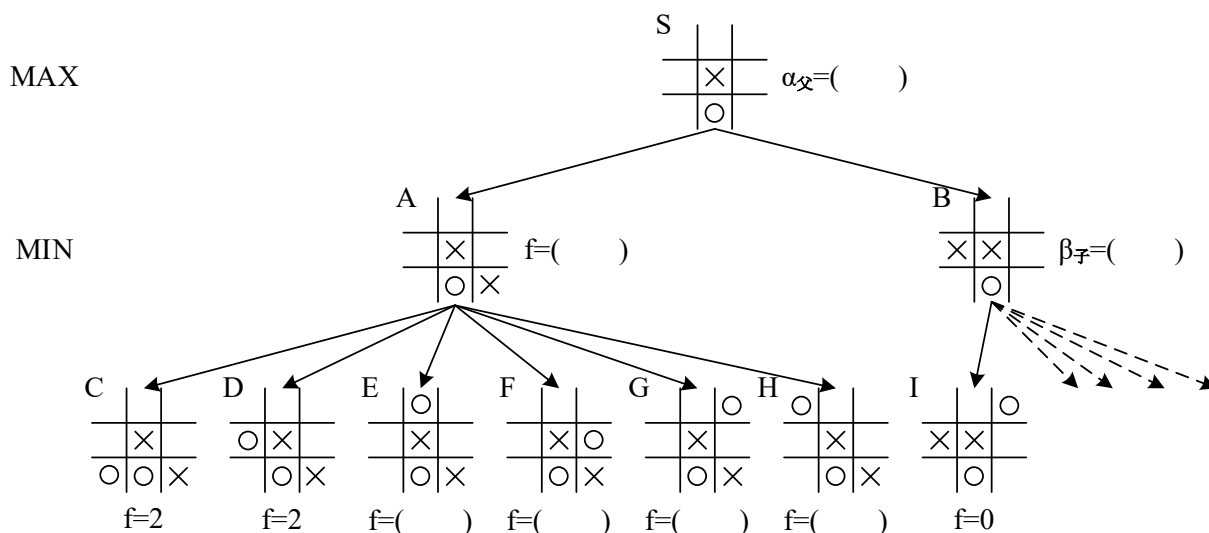
1) 请使用极小极大搜索策略补全节点 E、F、G、H 的静态评估值，填入对应节点下方的括号内；(2 分，每空计 0.5 分)

2) 请使用 α - β 剪枝策略补全节点 S 的 α 值、节点 A 的倒推评估值以及节点 B 的 β 值，填入对应节点旁边的括号内；(3 分，每空计 1 分)

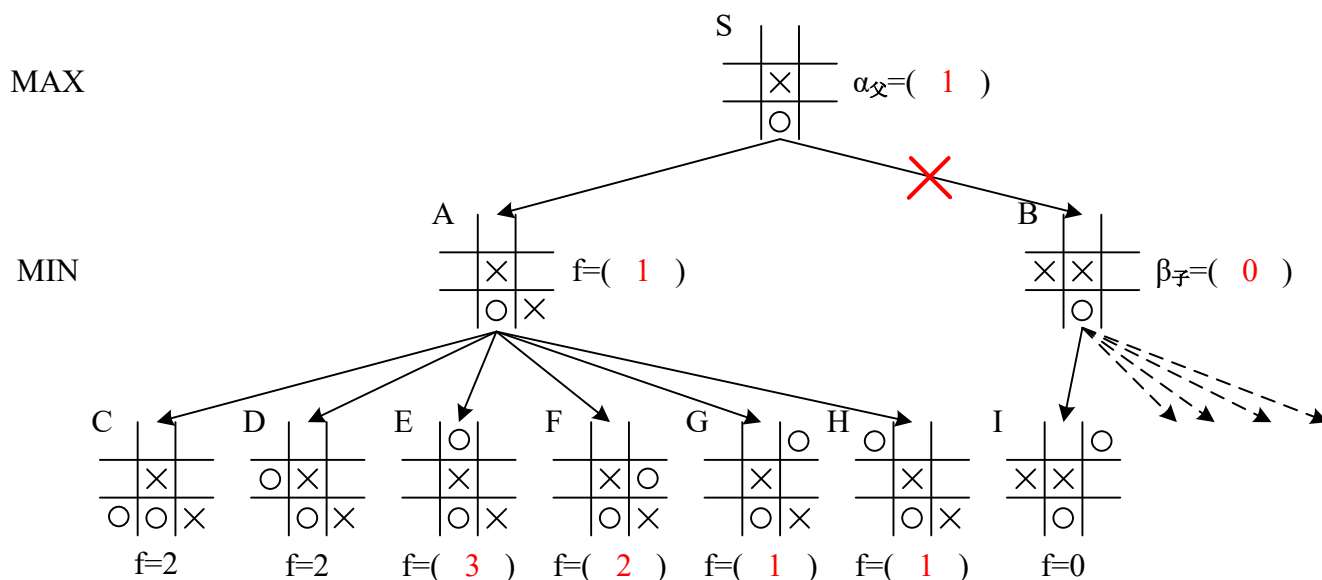
3) 最后对该博弈树进行剪枝，请在图中标注。(1 分)

注意：

- 1) MAX 选手的静态评估值计算公式为 $f(P) = (\text{能使} \times \text{成三子一线的行、列和对角线数}) - (\text{能使} \circ \text{成三子一线的行、列和对角线数})$ ，其中， P 为棋局
- 2) 搜索过程中，同属一个父节点的多个子节点，优先扩展左侧子节点；
- 3) 剪枝标在 α 和 β 比较并满足剪枝条件的分支上。



参考答案：



评分标准：

第 1) 问，每错一处计 0.5 分，共计 2 分；第 2) 问每错一处扣 1 分；第 3) 问每错一处扣 1 分，标注位置错误或多标少标每错一处扣 1 分，扣完为止。

得分

五、简答题

(12 分)

如果一个人长期吸烟或酗酒, 那么他(她)身体不健康。

如果一个人身体不健康, 那么他(她)就不能参加体育比赛。

小王参加了体育比赛。

证明结论: 小王不长期吸烟也不长期酗酒。

假设用谓词 $Y(x)$ 表示 x 长期吸烟, $J(x)$ 表示 x 长期酗酒, $H(x)$ 表示 x 身体健康, $T(x)$ 表示 x 能参加体育比赛。(个体域 x 表示全体人类)

1) 请用一阶谓词表示上述已知条件和待证结论。(3.5 分)

2) 请将上述条件以及结论的非化成标准子句的形式。(2.5 分)

3) 请给出归结证明过程(6 分)

参考答案:

1) 已知条件: $\forall x((Y(x) \vee J(x)) \rightarrow \neg H(x))$ (1 分)(等价于 2 个蕴含式 $\forall x(J(x) \rightarrow \neg H(x)) \quad \forall x(Y(x) \rightarrow \neg H(x))$)

$\forall x(\neg H(x) \rightarrow \neg T(x))$ (1 分)

$T(\text{Wang})$ (0.5 分)

待证明的结论: $\neg Y(\text{Wang}) \wedge \neg J(\text{Wang})$ (1 分)(等价于 $\neg(Y(\text{Wang}) \vee \neg J(\text{Wang}))$)

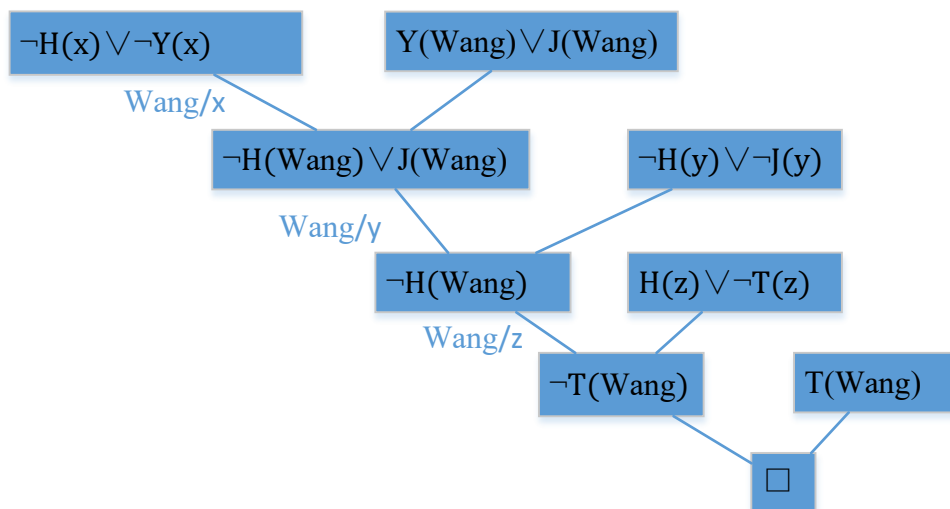
注: 量词使用错误, 少写或者多写, 总体上扣 1 分。常量不可用变量代替。

2) $\{ \neg H(x) \vee \neg Y(x), \neg H(y) \vee \neg J(y), H(z) \vee \neg T(z), T(\text{Wang}), Y(\text{Wang}) \vee J(\text{Wang}) \}$

A. 注: 5 个子句, 每个 0.5 分。没有更换变量名称总体扣 0.5 分
(不重复扣分); 没有化成标准子句集, 扣 1 分。

3) 见下图。

注: 4 处归结, 每处归结 1.5 分; 若某个子句的形式基本正确, 则不扣分; 如果同一类型错误多处出现导致得分偏少, 则酌情扣分; 如果第 1 和 2 问中有错误, 导致本问含有相同错误或者按照正确解法导致本问有错误, 则不重复扣分。注意本问的反驳树的结构不唯一, 只要符合归结过程的规则即给分。

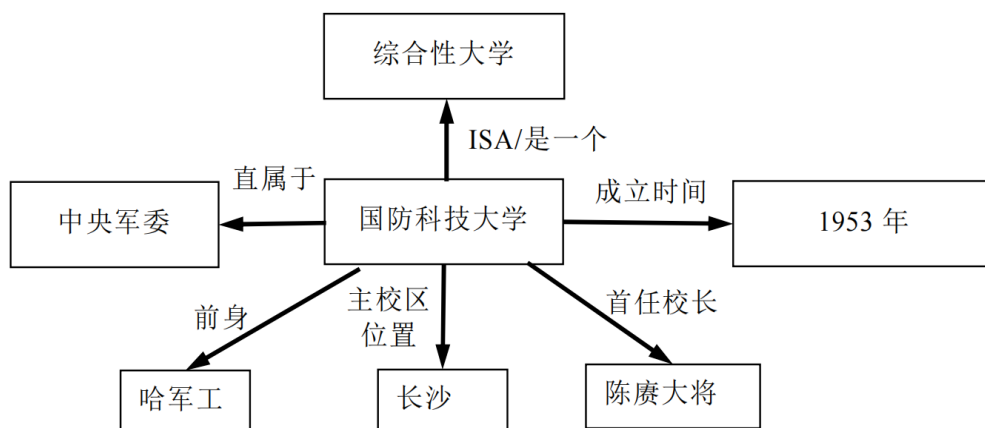


得分	六、简答题
	(6 分)

已知：国防科技大学是一所直属于中央军委的综合性大学，成立时间为 1953 年，前身为哈军工，主校区位于长沙，首任校长为陈赓大将。

请用语义网络表示这条知识。

参考答案：



注：箭头标错或未标箭头扣 1 分；标识或节点写错每一处扣 0.5 分，直至扣完 6 分；少写一个节点（一条知识）扣 1 分；不和本参考答案一致，但完整描述了全部知识，且不违反语义网络构建准则的答案不扣分。

得分	七、简答题
	(12 分)

构建一个合成孔径雷达图像目标分类模型，雷达专家基于样本的长度和宽度将目标分为两个类别，类标签分别为 0 和 1，下表给出了样本目标的长宽和专家标注的类别。

样本编号	长度	宽度	类别
1	2	3	0
2	4	3	0
3	3	2	0
4	5	4	0
5	6	4	1
6	5	7	1
7	8	7	1

- 1) 为了快速识别后续新发现的目标，专家计划采用 K 近邻法进行目标识别，请问 K 近邻法属于有监督学习方法还是无监督学习方法？是参数化模型还是非参数化模型？(2 分)
- 2) 假设雷达站的战士在雷达图像中新发现了三个目标 A(3,4)、B(4,4)、C(8,4)（括号里面的数字表示样本的长度和宽度）。请采用 K 近邻法对新目标所属类别进行判断，距离度量采用欧氏距离，k 值取 3，训练样本的权重都为 1，请分别给出 A，B，C 的预测标签。(6 分)
- 3) 假设目标 A、B、C 的真实标签分别为 0、1、1，请给出该分类器对于这三个目标的混淆矩阵。(4 分)

真实标签	预测标签	
	0	1
0		
1		

参考答案：

- 1) K 近邻法属于有监督学习方法，是非参数化模型。（共 2 分，答对一个问题给 1 分，不对不给分）
- 2) A, B, C 三个目标的预测类别分别是 0、0、1。（共 6 分，每个预测类别正确得 2 分，否则不给分）
- 3) 该分类器的混淆矩阵为

真实标签	预测标签	
	0	1
0	1	0
1	1	1

（共 4 分，画出表格后，混淆矩阵每一个空格对了给 1 分，否则不给分）

得分	八、简答题
	（12 分）

卷积神经网络是第一种成功训练多层网络结构的深度学习模型，适用于图像和视频分析。其基本组件包括卷积层、非线性激活、池化层和全连接层，分别用于执行卷积、非线性变换、池化和分类/回归四种操作。

- 1) 请简述卷积层具有哪两种特性，使得网络需要训练的参数量相比全连接大大减少。（4 分）
- 2) 设有如下输入特征图和卷积核，没有补零，卷积步幅为 1，偏置为 0，池化窗口大小为 2×2 ，请计算输入特征图经过卷积操作后的输出特征图 F1，以及 F1 经过最大池化操作后的输出特征图 F2。（6 分）

输入特征图

3	2	1	2	3
3	3	2	1	4
2	2	3	1	5
2	2	1	3	4
3	4	5	2	1

卷积核

0	1
-1	0

3)在训练卷积神经网络时,有哪些参数是通过学习确定的?(不同于卷积核大小、数目、步幅等是需要人为设定的超参数)(2分)

参考答案:

(1) 局部连接/局部感受野(2分)、权值共享/共享权值(2分)

答案包含局部连接/局部感受野、权值共享/共享权值关键词给2分,表达出基本意思给1分,其他不给分。局部连接/局部感受野基本意思包括:部分连接、非全连接、卷积核连接、局部映射/整合等相近描述。权值共享基本意思包括:每个隐层节点采用的权值矩阵是相同的、采用相同的卷积核、分享权值、共用卷积核等相近描述。

(2) 经过卷积操作后的输出特征图为:

-1	-2	0	2	
1	0	-2	3	
0	1	0	2	
-1	-3	-2	2	

(4分) 每答错一个扣0.5分,扣完为止。特征图大小不对的不给分。

经过池化操作后的输出特征图为:

1	3
1	2

(2分) 每答错一个扣0.5分,扣完为止。特征图大小不对的不给分。

(3) 卷积层的权值/权重、卷积层的偏置、全连接层的权值/权重、全连接层的偏置、输出层的权值/权重、输出层的偏置。

(2 分) 答对一个给 1 分，最多给 2 分。答出卷积核的值、卷积核中各位置对应的权重、全连接层各神经元的权重等相近描述正常给分。只回答权值、偏置、卷积参数、卷积核的参数、连接参数、全连接参数、连接权值、神经连接权值、卷积核、卷积核内部参数/元素、各层连接权值等笼统描述不给分。